Ayudantía 4
Probabilidad y Estadística

Profesor: Andrés Zúñiga M.
Ayudante: Nilda Molina C.

P1. Se escogen al azar 3 artículos de un proceso de fabricación. Cada uno se clasifica independientemente como defectuoso (D) o no defectuoso (N). Suponga que, debido a la naturaleza del proceso, las 8 combinaciones posibles en el espacio muestral son equiprobables. Si definimos la variable aleatoria X como el "número de artículos defectuosos"

a) Determine el espacio muestral del experimento y el recorrido de la variable aleatoria, R_X

b) Construya la distribución de probabilidad $f(x) = \mathbb{P}(X = x)$

c) Determine la función de distribución acumulada $F(x)$ y grafíquela como una función escalonada

P2. Un juego de azar en una feria universitaria paga 2, 5 o 10 mil pesos con probabilidades 0.5, 0.3 y 0.2, respectivamente. Sea Y la variable aleatoria que representa la ganancia obtenida en miles de pesos.

a) Calcule la ganancia esperada $\mathbb{E}[Y]$. Si la entrada para participar en este juego cuesta 4.5 mil pesos, ¿es un juego "justo" o el jugador perderá dinero a largo plazo?

b) Calcule el segundo momento $m_2 = \mathbb{E}[Y^2]$ y utilícelo para encontrar la varianza $Var(Y)$ empleando la propiedad $Var(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2$

c) Calcule la desviación estándar $\sigma(Y)$ e interprete qué mide este valor en el contexto del juego.

P3. El número de mantenimientos técnicos diarios X que realiza un ingeniero tiene una distribución de probabilidad con una media $\mathbb{E}[X] = 4,2$ y una varianza $Var(X) = 2,5$. El bono diario (en miles de pesos) que recibe el ingeniero está dado por la función $B = 15X + 10$, donde 15 es el pago por cada mantenimiento y 10 es un bono base fijo por asistencia.

a) Utilizando las propiedades de la esperanza, calcule el bono diario esperado $\mathbb{E}[B]$

b) Utilizando las propiedades de la varianza, calcule $Var(B)$

c) Explique matemáticamente por qué el bono fijo de 10 (la constante) no afecta en absoluto la varianza del bono diario

P4. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta Z, que mide la cantidad de interrupciones en una red por hora, está dada por la expresión $f(z) = c \cdot z$ para el recorrido $z \in \{1, 2, 3, 4\}$

a) Sabiendo que la suma de las probabilidades en el recorrido debe ser igual a 1, determine el valor de la constante c

b) Calcule el valor esperado $\mathbb{E}[Z]$ y la varianza $Var(Z)$

c) Otra red distinta tiene una cantidad de interrupciones W con la misma media que Z, pero con una desviación estándar $\sigma(W) = 2,56$. ¿Qué red es más variable e impredecible en su comportamiento?